

CHALLENGE SOMPO

Sprint 1



CAMPO SEGURO

TECNOLOGIA E SEGURANÇA NO CAMPO

Grupo

Heitor Exposito de Sousa / rm566013

Marco Antônio Rodrigues Siqueira / rm569975

Nádia Nakamura Vieira / rm568906

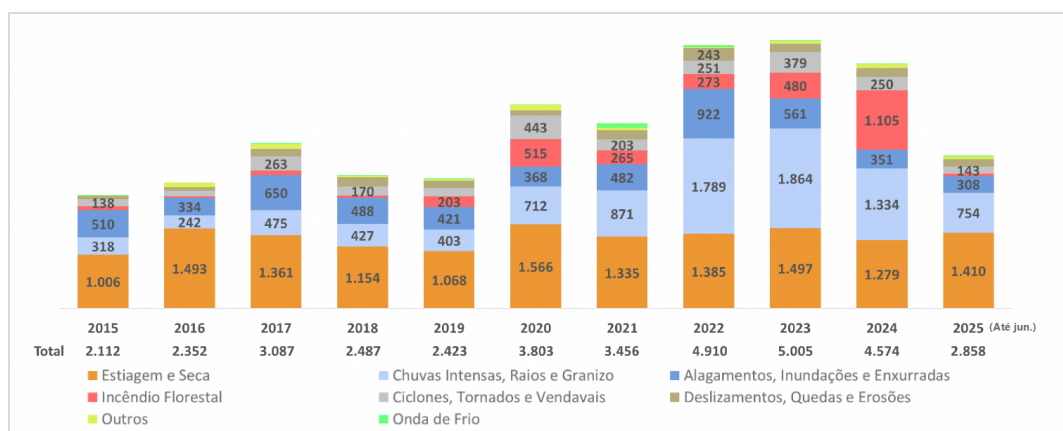
Rafael Bassani / rm569930

Vinicius Xavier da Silva / rm572108

INTRODUÇÃO E PROPÓSITO

O setor de seguros brasileiro enfrenta um cenário de vulnerabilidade pela intensificação de eventos climáticos extremos. Registros da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) indicam que o número de desastres naturais no país saltou de uma média de 2.500 ocorrências anuais entre 2015 e 2019 para aproximadamente 4.500 entre 2020 e 2024 (2025, p. 15).

Gráfico 1. Registros de Desastres Naturais Relacionados a Fenômenos Climáticos por Tipologia



Fonte: SEDEC, 2025 apud CNseg, 2025, p. 15.

Os eventos ocorridos no último período resultaram em perdas econômicas estimadas em R\$ 184 bilhões, das quais apenas 9% foram efetivamente absorvidas pelo mercado segurador, evidenciando uma lacuna de proteção crítica (CNseg, 2026, p. 12). No segmento rural a disparidade foi maior, onde apenas 6% da área total plantada com grãos possuía cobertura securitária (CNseg, 2025, p. 56).

Este cenário de elevada exposição representa uma oportunidade estratégica para a Sompo Seguros, alinhada ao reposicionamento de seu portfólio para focar nos segmentos Corporativo e do Agronegócio (Sompo Seguros, 2023, p. 2; Sompo Resseguradora, 2025, p. 2) e à priorização de investimentos em tecnologia e dados para mitigar os impactos de eventos climáticos (Sompo Seguros, 2024, p. 2; Sompo Seguros, 2024, p. 3). Todavia, a sustentabilidade desta expansão em um ambiente de riscos voláteis exige transpor uma

barreira estrutural na gestão do comportamento do segurado: a relação agente-principal.

O problema central reside na assimetria de informação, onde a seguradora (principal) delega ao segurado (agente) a responsabilidade pelo cuidado do bem, mas não consegue observar perfeitamente o seu nível de diligência aplicada no campo (Miller & Whitford, 2002, p. 242). Essa falta de observabilidade gera o "risco moral", no qual o segurado, ao sentir-se protegido pela apólice, pode negligenciar esforços preventivos, elevando a probabilidade de falhas mecânicas e sinistros operacionais (Miller & Whitford, 2002, p. 245). Como o monitoramento direto e contínuo de milhares de ativos é economicamente proibitivo, o mercado enfrenta um trade-off entre cobertura e incentivo: quanto maior a proteção financeira oferecida, menor tende a ser o esforço natural do segurado para evitar o dano (Miller & Whitford, 2002, p. 231).

A realização de manutenção inadequada no setor rural constitui um importante desafio operacional e financeiro para o mercado segurador. Estudos da Sompo indicam que a negligência técnica, que abrange desde a falta de zelo até a manutenção precária, é a causa raiz de 90% dos acidentes reclamados no campo (Sompo Seguros, Minimize as chances..., [s.d.], p. 3) e esse comportamento reflete-se diretamente no volume de indenizações. No ramo Rural, os sinistros ocorridos saltaram de R\$ 105,8 milhões em 2020 para R\$ 211,6 milhões em 2022, evidenciando uma pressão crescente sobre a carteira (Sompo Seguros, 2020, p. 33; Sompo Seguros, 2022, p. 32). Apenas em 2022, os prejuízos com eventos de avaria (danos a peças e engrenagens por esforço indevido ou falta de lubrificação) subiram 49% em relação ao ano anterior (Sompo Seguros, Equipamentos Agrícolas: Medidas de Prevenção..., [s.d.], p. 2).

Para o produtor rural, as perdas transcendem o dano material direto, gerando prejuízos operacionais que não são absorvidos pela apólice, mas que comprometem a viabilidade do negócio (Sompo Seguros, Minimize as chances..., [s.d.], p. 5). A quebra de maquinário por falha de manutenção durante a semeadura acarreta a perda dos períodos ótimos de plantio, reduzindo a produtividade; durante os tratamentos fitossanitários, impede o controle tempestivo de pragas; e, na colheita, expõe a cultura madura a riscos climáticos, degrana natural e ataques de animais (Sompo Seguros, Minimize as chances..., [s.d.], p. 5). Além disso, a falta de limpeza e de verificações preventivas em itens de segurança é a causa primária de incêndios em colheitadeiras e tratores, frequentemente originados pelo acúmulo de palha em motores superaquecidos ou panes elétricas em fiações ressecadas (Sompo Seguros, Orientações para

gerenciamento de riscos..., [s.d.], p. 2, 4).

Importante destacar que as condições contratuais da Sompo para equipamentos agrícolas estabelecem que não há garantia de indenização para danos resultantes, direta ou indiretamente, de má conservação ou manutenção inadequada que descumpra as orientações do fabricante (Sompo Seguros, 2026, p. 4). Tal rigor contratual é fundamental para mitigar o risco moral inerente à relação agente-principal, forçando o segurado a internalizar a responsabilidade pela diligência e pelo zelo técnico necessários para a preservação do bem e a continuidade da produção rural (Miller & Whitford, 2002, p. 245).

Complementarmente, informações sobre eventos extremos no Brasil mostram um aumento de frequência e a relevância das perdas econômicas relacionadas a eles, alcançando R\$ 184 bilhões nos 67 eventos monitorados ocorridos entre 2022 e 2024 (CNseg, 2025, p. 15; CNseg, 2026, p. 16).

As seguradoras podem mitigar perdas ao atuar antes da crise, promovendo alertas e monitoramento contínuo das condições climáticas (CNseg, 2025). Essa proatividade permite que o segurado adote medidas preventivas imediatas, como o recolhimento de maquinário agrícola para áreas protegidas antes de tempestades ou de granizo, evitando danos físicos diretos (CNseg, 2025). A implementação de sistemas que acompanhem o clima e o desempenho de ativos em tempo real permite uma gestão proativa do risco em vez de uma reação apenas pós-evento (CNseg, 2025), garantindo que medidas de resiliência sejam ativadas tempestivamente para proteger máquinas e mercadorias (Sompo Seguros, Guia do Gerenciamento de Riscos, [s.d.], p. 4, 15).

Visando superar os desafios apresentados, propõe-se o desenvolvimento da plataforma digital Campo Seguro, que possibilitará alinhar os interesses entre a seguradora e o segurado por meio da troca qualificada, inteligente e bidirecional de dados, utilizando-se de interação que combina gamificação, fidelização, disponibilidade de dados e suporte à decisão em tempo real.

SOLUÇÃO CAMPO SEGURO

O objetivo da solução Campo Seguro não é apenas fornecer melhores informações à

seguradora sobre os equipamentos a serem segurados durante a etapa de subscrição, mas mantém a qualidade dos dados durante o ciclo de manutenção preventiva dos itens segurados, além de contribuir para a oferta de melhores meios para o segurado cumprir os compromissos assumidos com a seguradora. A solução proposta será construída em três pilares:

Gamificação e fidelização

A gamificação, integrada a um programa de fidelidade, atuará como o primeiro pilar do mecanismo de mitigação do conflito agente-principal. O objetivo é criar um mecanismo que incentive o segurado a compartilhar informações úteis à seguradora de forma tempestiva e inteligente, contribuindo para:

a) Robustecer a subscrição, por meio da coleta de melhores informações e análise inteligente, viabilizando prêmios com preços ajustados e que visem a mitigação de perdas para clientes e a seguradora. Nessa etapa, serão capturados dados do equipamento e do perfil de risco do segurado e também do risco climático da região, estabelecendo uma base sólida para uma jornada digital personalizada e transparente desde o primeiro acesso do usuário. No MVP, será estruturada uma proposta de Modelagem Preditiva Atuarial, com base em dados históricos hipotéticos sobre prêmios, sinistros e eventos climáticos, por tipo de equipamento, cultura e região, para que seja possível ajustar o valor do prêmio às condições específicas do segurado.

b) Melhorar o monitoramento do cumprimento das recomendações do fabricante para o equipamento, permitindo coleta, tratamento e análise de informações sobre as condições adequadas de uso e gestão do equipamento, bem como envio de comprovantes de manutenções realizadas. Será ofertada uma interface simplificada para o registro de revisões técnicas e checklists periódicos do maquinário, transformando a manutenção preventiva em dados auditáveis, eliminando a assimetria informativa entre o segurado e a seguradora por meio da transparência incentivada. Também será possível disparar comunicações automáticas em caso de atraso no envio de dados ou descumprimento de prazos de manutenção sugeridos, atuando como um reforço comportamental essencial para mitigar o risco moral, incentivando o produtor a manter seus ativos sempre em condições operacionais seguras.

A solução utiliza processamento de linguagem natural para analisar informações do manual do fabricante e criar trilhas de tarefas relacionadas à manutenção do equipamento e possibilitar o

envio de alertas quando essas condições não forem atendidas. No MVP do produto propõe-se a análise de manuais de dois fabricantes, a serem escolhidos pela disponibilidade de informações públicas.

A proposta é que transformemos o que antes era visto como fiscalização, em um monitoramento baseado em incentivos, fazendo com que a plataforma desperte o engajamento lúdico do segurado, alinhando seu comportamento aos objetivos da seguradora por meio da satisfação de necessidades psicológicas como:

- Deixar de ser um agente passivo sob vigilância e tornar-se um cocriador de valor.
- Sistemas de progressão e feedback imediato recompensam o produtor por checklists concluídos, o que internaliza no agente a motivação para o cuidado diligente, transformando a rotina de manutenção em uma experiência de satisfação.
- Redução do risco moral via recompensa, ao oferecer recompensas tangíveis (descontos no prêmio) e intangíveis (status no programa), a seguradora substitui o incentivo puramente financeiro do seguro por um sistema de reforço positivo que auxilia na formação de hábitos preventivos persistentes.

Disponibilidade de dados

Nesse pilar, o objetivo é coletar dados do equipamento segurado e sobre eventos climáticos, para possibilitar que o segurado tome medidas preventivas imediatas, como proteger o maquinário contra granizo e inundações iminentes ou interromper a operação de um maquinário em risco elevado de incêndio, mitigando com isso o potencial de sinistralidade por danos evitáveis.

Os dados a serem coletados são:

- Informações climáticas em tempo real, como chuva, vento e granizo, para que sejam emitidos alertas aos operadores dos equipamentos e eles possam recolher os equipamentos em locais seguros quando condições extremas se aproximarem. Para o MVP, considera-se a integração com API de organizações públicas, como o INPE/CPTEC ou Cemaden, com parametrização de alerta para eventos classificados como extremos.
- Temperatura e umidade próximas ao equipamento permitem que sejam emitidos alertas

sobre risco de incêndio e os operadores interrompam a operação quando forem alertados.

- GPS, para monitorar a quilometragem total percorrida pelo equipamento e alertar o operador sobre a proximidade da manutenção programada com base em distância percorrida.
- Trepidação: possibilitará avaliar o tempo total em que o equipamento ficou ligado e se está sendo respeitado o tempo de pausa entre jornadas, caso contrário, enviará alerta.

A proposta é que as informações e alertas sejam disponibilizados no aplicativo Campo Seguro. O segurado poderá optar por instalar ou não o aplicativo em celular próprio. Caso o faça, será recompensado com pontos no programa de fidelidade, proporcionalmente à quantidade e frequência (inclusive em tempo real) de envio dos dados. A recompensa maior é justificada pela maior probabilidade de eficácia na mitigação de risco dos alertas caso uma maior quantidade de dados seja disponibilizada em tempo real e frequentemente.

O planejamento é que os sensores de temperatura, umidade, GPS e trepidação sejam embarcados em um datalogger que armazenará dados e os enviará quando conectado à uma rede Wi-Fi ou 4G, custeadas pelo próprio segurado. Estima-se que o datalogger possa ser produzido ou adquirido a um custo inferior a US\$100 e o modelo de negócio proposto para o projeto prevê que o equipamento seja fornecido gratuitamente pela seguradora ao segurado no kit de boas-vindas de cada novo contratante.

Suporte à decisão

Os dados integrados serão disponibilizados de duas formas: a primeira voltada ao segurado e a segunda às equipes da Sompo de análise de sinistros, subscrição e atuarial.

Na interface do segurado, será possível analisar o *score* de risco de cada equipamento, a situação climática da região, assim como a pontuação do segurado no programa de fidelidade e as recompensas disponíveis. Apresenta também painel histórico consolidado de manutenção e a exposição a riscos climáticos de cada ativo segurado.

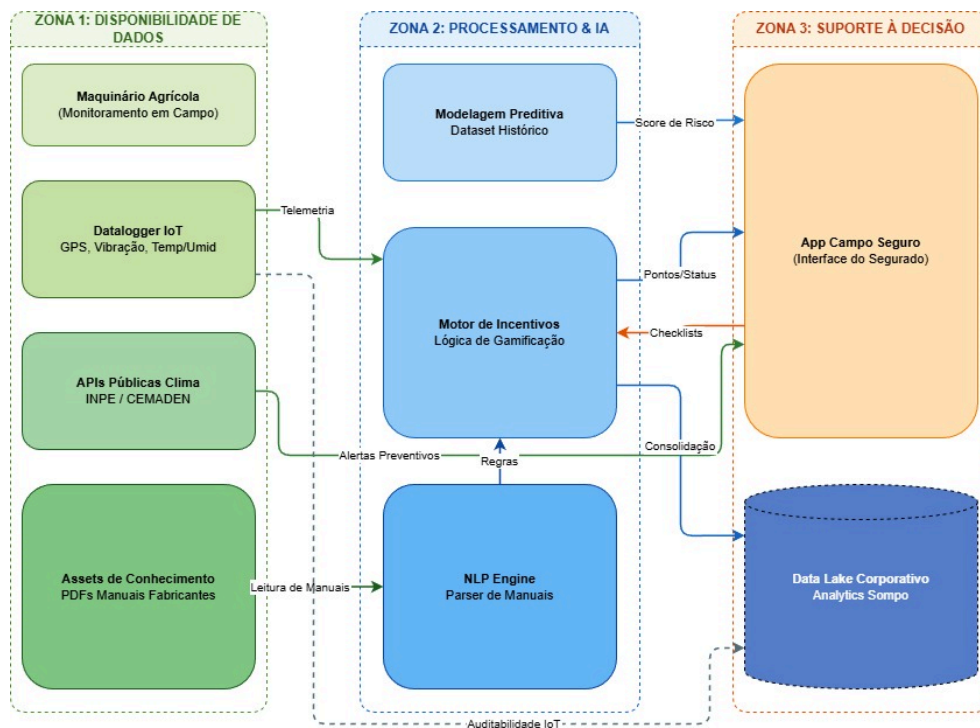
Já para a equipe Sompo, supondo sua elevada maturidade em soluções de inteligência analítica, prevê-se a disponibilização das informações no data lake da organização, conjuntamente com o dicionário de dados, o que possibilitará integração facilitada nos modelos

analíticos já em uso na companhia.

A solução irá empoderar o produtor com informações analíticas para sua gestão, enquanto permite que a seguradora refine a precisão da subscrição via modelos de IA.

DESENHO DA SOLUÇÃO

Figura 1. Draft da arquitetura da solução.



Fonte: elaboração própria.

REFERÊNCIAS

AB CONSULTANTS. Insights from Key Informant Interviews: Gamification in Agriculture. [S.l.]: Busara Center for Behavioral Economics, 2024.

BASSANELLI, S. et al. Gamification for behavior change: A scientometric review. Acta Psychologica, v. 228, p. 1-15, 2022.

CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras). Radar de Eventos Climáticos e Seguros no Brasil 2025. Rio de Janeiro: CNseg, nov. 2025.

CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras). Conjuntura CNseg, n. 133. Rio de Janeiro: CNseg, mar. 2026.

HARWOOD, T.; GARRY, T. An investigation into gamification as a customer engagement experience environment. *Journal of Services Marketing*, v. 29, n. 6/7, p. 533-546, 2015.

ISHAQ, M. I. et al. Gamification in financial service apps to enhance customer experience and engagement. *Journal of Consumer Behaviour*, p. 1-18, 2023.

LEIGH, S. Smart Insurers turn to Gamification as a way to Change Agent Behavior. *Insurance Journal*, n. 1, p. 1-4, 2012.

MARDANI, A. D. et al. Redefining Loyalty Programs: Gamification in Marketing. *Escalate: Economics and Business Journal*, v. 2, n. 2, p. 78-89, 2024.

MILLER, G. J.; WHITFORD, A. B. Trust and Incentives in Principal-Agent Negotiations: The 'Insurance/Incentive Trade-Off'. *Journal of Theoretical Politics*, v. 14, n. 2, p. 231-267, 2002.

MOHAMMADI, S. Gamification as a motivational tool: Extending Loyalty Programs with Gamification. *Dissertação (Mestrado) – Sarajevo School of Science and Technology*, 2020.

SARNA, F. Z. The Impact of Gamification and Customer Engagement in Loyalty Programs on Repeat Purchase Behavior. *Journal of Market Research (JMR)*, v. 2, n. 1, p. 101-121, 2026.

SOMPO SEGUROS S.A. Condições contratuais: Sampo Benfeitorias (Processo SUSEP nº 15414.003373/2004-80). Versão 1.0. São Paulo: Sampo, mar. 2026.

SOMPO SEGUROS S.A. Condições contratuais: Sampo Penhor Rural (Processo SUSEP nº 15414.610374/2023-48). Versão 1.5. São Paulo: Sampo, mar. 2026.

SOMPO SEGUROS S.A. Gerencie riscos com especialistas. Guia de serviços Sampo Service. São Paulo: Sampo, [s.d.].

SOMPO SEGUROS S.A. Medidas de prevenção e limpeza: Equipamentos agrícolas. Guia técnico de preservação de ativos. São Paulo: Sampo, [s.d.].

SOMPO SEGUROS S.A. Orientações para gerenciamento de riscos: A prevenção é sempre o melhor caminho! Manual de prevenção de incêndios e avarias. São Paulo: Sampo, [s.d.].

SOMPO SEGUROS S.A. Relatório do Conselho de Administração e Demonstrações Financeiras 2023. São Paulo: Sampo, 2023.

SOMPO SEGUROS S.A. Relatório do Conselho de Administração e Demonstrações Financeiras 2024. São Paulo: Sampo, 2024.

SOMPO RESSEGURADORA S.A. Relatório da Diretoria e Demonstrações Financeiras 2024.
São Paulo: Sompo, 2025.

ANEXO 1 | PERSONAS

O Segurado (O Agente)

Nome: João Vale

Papel: Produtor de Grãos de Médio Porte

Idade: 48 anos

Localização: Sorriso, MT

Perfil e Contexto

João gerencia uma frota de três colheitadeiras e quatro tratores. Ele é um produtor tecnificado, mas sente que o seguro agrícola é um "custo cego": ele paga caro e só vê o valor quando algo dá errado. Ele se sente vigiado pela seguradora e acha o processo de comprovação de manutenção burocrático.

Dores e Frustrações

- Assimetria de informação: ele faz manutenções preventivas, mas não tem como provar isso facilmente para conseguir um prêmio menor.
- Risco moral: às vezes, na pressa da colheita, negligencia avisos do painel, o que já causou quebras evitáveis.
- Incerteza climática: medo constante de granizo ou incêndios que podem destruir o maquinário em minutos.

Motivações com o Campo Seguro

- Gamificação: ver seu "Score de Cuidado" subir e ser recompensado com descontos reais no prêmio do próximo ano.
- Segurança: receber alertas no celular sobre tempestades iminentes para que possa recolher o maquinário a tempo.
- Gestão: ter um painel centralizado que avisa quando trocar o óleo ou filtros, baseado no GPS e na trepidação real, não apenas em estimativas.

O Analista de Subscrição (O Principal)

Nome: Mariana Torres

Papel: analista sênior de subscrição agrícola (Sompo)

Idade: 34 anos

Localização: São Paulo, SP (Escritório Central)

Perfil e Contexto

Mariana é responsável por precificar riscos de grandes frotas agrícolas. Ela possui alta maturidade analítica e utiliza modelos estatísticos complexos, mas sofre com a falta de dados granulares sobre o comportamento individual de cada segurado no dia a dia.

Dores e Frustrações

- Falta de dados tempestivos: ela só descobre que um equipamento estava mal conservado após o sinistro ocorrer.
- Seleção adversa: dificuldade em diferenciar o produtor diligente do produtor descuidado, acabando por cobrar uma média alta de todos.
- Manualidade: o processo de checar manuais de fabricantes para validar se um sinistro foi causado por uso indevido é lento e manual.

Motivações com o Campo Seguro

- Dados qualificados para tomada de decisão em tempo real: receber dados de telemetria (trepidação, umidade, temperatura, localização etc.) diretamente em seus modelos de IA para refinar a precisão atuarial.
- NLP de manuais: confiar em um sistema que já mapeou as obrigações do fabricante, automatizando a verificação de conformidade.
- Redução de sinistralidade: saber que o sistema de alertas climáticos e preventivos está atuando como uma "barreira ativa", reduzindo a probabilidade de perdas evitáveis.

Resumo de Interação entre as Personas

Elemento	Impacto no João (Segurado)	Impacto na Mariana (Analista)
Datalogger IoT	"Ganhei um kit que protege meu trator e me dá pontos."	"Tenho dados reais de uso para precificar com precisão."
Score do segurado	"Preciso manter meu score alto para ganhar um melhor desconto."	"Posso oferecer prêmios competitivos para os melhores clientes."
Alertas climáticos	"Vou recolher a máquina agora; o app avisou sobre o granizo."	"Menos pedidos de indenização por danos climáticos evitáveis."
Checklist gamificado de manutenção	"É fácil e rápido registrar a revisão no celular."	"Tenho prova auditável de que a manutenção foi feita."

ANEXO 2 | ESTRUTURA DE DADOS E VARIÁVEIS

Os dados necessários para o projeto estão divididos em blocos lógicos para processamento, visando alimentar tanto o motor de gamificação quanto os modelos atuariais.

Bloco A: Modelo Atuarial e Parametrização de Risco

Este bloco constitui a base para a subscrição e o cálculo do prêmio ajustado.

A.1 - Perfil de Risco do Segurado

Variável	Significado	Fonte MVP	Tipo	Detalhe
ID_SEGURADO	Identificador único (CPF ou CNPJ)	Cadastro App	String	Alfanumérico
NATUREZA_JURIDICA	Tipo de segurado (PF ou PJ)	Cadastro App	String	PF / PJ
FREQ_SINISTROS_5A	Frequência de sinistros nos últimos 5 anos	Dataset hipotético	Inteiro	Unidades
VALOR_SINISTROS_5A	Frequência de sinistros nos últimos 5 anos	Dataset hipotético	Decimal	BRL
CLASSE_BONUS	Nível de bônus por renovação sem sinistro	Dataset hipotético	Inteiro	0 a 10
SCORE_CREDITO	Comportamento financeiro do segurado	Dataset hipotético	Inteiro	0 a 1000
STATUS_FINANCIAMENTO	Indica se o bem é objeto de Penhor Rural	Cadastro App	Booleano	Sim / Não
CONFORMIDADE_ZARC	Segue o Zoneamento Agrícola de Risco	Cadastro App	Booleano	Sim / Não
DOC_CONTRATO_SOCIAL	Documentos da empresa/produtor	Upload App	PDF	n/a

A.2 - Dados do Equipamento

Variável	Significado	Fonte MVP	Tipo	Detalhe
TIPO_EQUIPAMENTO	Categoria (Colheitadeira, Trator, etc.)	Cadastro App	String	Tipo/Função
ID_EQUIPAMENTO	Chassi ou número de série	Cadastro App	String	Alfanumérico
ANO_MODELO	Ano de fabricação do equipamento	Cadastro App	Inteiro	YYYY
VALOR_AQUISICAO	Valor de compra	Cadastro App	Currency	BRL
VALOR_MERCADO	Valor atual (Tabela)	Cadastro App	Currency	BRL
ESTADO_CONSERVACAO	Avaliação visual do estado geral	App (Vistoria)	String	Escala (1-5)
IMG_NOTA_FISCAL	Cópia digital da NF-e	Upload App	Imagem	n/a
IMG_EQUIPAMENTO	Imagens do equipamento	Upload App	Imagem	n/a
DOC_MANUAL_TECNICO	Manual para análise NLP	Upload App	PDF	n/a
HORIMETRO_ATUAL	Total de horas de uso acumuladas	Datalogger	Inteiro	Horas

A.3 - Local de Operação, Armazenagem e Região

Variável	Significado	Fonte MVP	Tipo	Detalhe
SEGURANCA_ARMAZEM	Tipo de guarda (Galpão, Pátio, Vigilância)	Cadastro App	String	Nível de Proteção
IMG_ARMAZEM	Imagens do armazém	Upload App	Imagem	n/a
GEOGRAFIA_TERRENO	Presença de irregularidades ou pedras	Entrada Manual App	String	Descritivo
DECLIVIDADE_MEDIA	Grau de inclinação para risco de tombamento	SIG/Acesso Público	Decimal	Graus (°)
DISTANCIA_HIDRICA	Proximidade de áreas de inundação	SIG/Acesso Público	Decimal	Metros (m)
DOC_COMPROVANTE_PR_OP	Matrícula ou contrato	Upload App	PDF	n/a

A.4 - Operação, Manutenção e Coberturas

Variável	Significado	Fonte MVP	Tipo	Detalhe
INTENSIDADE_USO	Regime de operação (ex: 24h na safra)	Cadastro App	String	Turnos/Horas
QUALIFICACAO_OP	Operadores treinados (NR31.12)	Upload App	Booleano	Certificado (Sim/Não)
COBERTURA_BASE	Incêndio, Raio, Explosão, Roubo	Cadastro App	Lista	Seleção Múltipla
COBERTURAS_ADIC	Danos Elétricos, Alagamento, Resp. Civil	Cadastro App	Lista	Seleção Múltipla
COMPROV_MANUT_HIST	Registros de manutenções preventivas	Upload App	PDF ou imagem	n/a

A.5 - Dados da Cultura

Variável	Significado	Fonte MVP	Tipo	Detalhe
TIPO_CULTURA	Espécie cultivada	Cadastro App	String	Texto
QTD_HECTARES	Área total segurada	Cadastro App	Decimal	ha
ESTAGIO_FENOLOGICO	Fase atual da cultura	Entrada Manual App	String	Fase

Bloco B: Dados de Telemetria e Sensores (IoT)

Dados coletados pelo Datalogger em intervalos de um minuto.

Variável	Significado	Fonte MVP	Tipo	Detalhe
TIMESTAMP_SENSOR	Marca temporal da coleta	Datalogger IoT	DateTime	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
TEMP_AMBIENTE	Temperatura do motor/ar	Termistor IoT	Decimal	Celsius (°C)
UMID_RELATIVA	Umidade do ar local	Higrômetro IoT	Decimal	%
COORD_GPS	Localização exata	Módulo GPS IoT	Geopoint	Graus Decimais
NIVEL_TREPIDACAO	Intensidade de oscilação	Acelerômetro IoT	Decimal	g (m/s²)

Bloco C: Dados de Auditoria e Evidências

Dados não estruturados para fins de regulação de sinistros e auditoria técnica.

Variável	Significado	Fonte MVP	Tipo	Detalhe
IMG_AUDITORIA	Fotos de manutenções/peças	App (Câmera)	Imagem	JPG/PNG
VID_CONFORMIDADE	Vídeo de operação do painel	App (Câmera)	Vídeo	MP4
LOG_CHECK_AUDIT	Assinatura digital da evidência	Sistema	Hash	Alfanumérico

Bloco D: Logs de Envio e Fidelidade

Métricas utilizadas para validar a tempestividade e atribuir pontuação no programa de fidelidade.

Variável	Significado	Fonte MVP	Tipo	Detalhe
DATA_HORA_ENVIO	Momento do recebimento no servidor	Gateway Cloud	DateTime	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
QTD_DADOS_TIPO	Volume enviado por tipo	Gateway Cloud	Inteiro	Bytes
FREQ_ENVIO_MIN	Intervalo verificado entre pacotes	Log do Sistema	Inteiro	Segundos

Bloco E: Sensores (simulação de envio de dados, envio a cada 15 segundos)

Timestamp	ID_Equip	Temp_Amb	Umid_Rel	Trepidação	GPS_Lat	GPS_Long
2024-05-20 10:00:01	COL-001	32.5	0.18	1.25	-12.5564	-55.7231
2024-05-20 10:00:15	COL-001	33.1	0.17	1.32	-12.5568	-55.7235

ANEXO 3 | PLANO DE ENTREGAS DO MVP

1. Fase de Ideação e Estruturação (Discovery)

Nesta etapa, o foco é transformar os pilares de negócio em itens técnicos prontos para desenvolvimento.

- Período: 04/05/2026 a 15/05/2026
- Workshop de Design Inception: alinhamento entre stakeholders.
- Mapeamento de Jornada do Usuário: do recebimento do kit (datalogger) à conversão de pontos em descontos.
- Definição do backlog inicial:
 - Criação das User Stories.
 - Priorização via matriz de Valor vs. Esforço.
- Design de Interface (UI/UX): prototipação em baixa fidelidade das telas do App Campo Seguro.

2. Divisão por Épicos

A solução foi segmentada em 4 grandes Épicos para facilitar a gestão do desenvolvimento:

- Épico 1: Core de Fidelização & Gamificação
- Épico 2: Inteligência de Manutenção (NLP)
- Épico 3: Ecossistema de Dados IoT & Clima
- Épico 4: Dashboards de Suporte à Decisão

3. Sprints

Sprint 1: Fundação & Modelagem Atuarial

- Período: 18/05 a 05/06
- Foco: infraestrutura e base matemática.
- Entregas:
 - Configuração do banco de dados.
 - Criação de dataset hipotético
 - Estruturação da Modelagem Preditiva Atuarial (MVP) com dados históricos hipotéticos.
 - Definição da taxonomia do dicionário de dados para o Data Lake da Sampo.

Sprint 2: Gamificação & Perfil do Segurado

- Período: 08/06 a 26/06
- Foco: fidelização.
- Entregas:

- Módulo de cadastro de equipamentos, cultura, região e perfil de risco.
- Mecânica de pontos do programa de fidelidade.
- Interface de "Níveis de Progressão" para o produtor.

Sprint 3: Inteligência de Manutenção (NLP)

- Período: 29/06 a 17/07
- Foco: redução de assimetria informativa via manuais.
- Entregas:
 - Implementação do motor de Processamento de Linguagem Natural (NLP) para leitura de manuais (Fabricantes A e B).
 - Geração automática de trilhas de manutenção baseada no manual.
 - Sistema de checklist de revisões técnicas auditáveis.
 - Validação dos ativos submetidos pelo usuário

Sprint 4: Integração Datalogger

- Período: 20/07 a 07/08
- Foco: conectividade e monitoramento de uso.
- Entregas:
 - Firmware básico para o Datalogger (coleta de GPS, trepidação, água e umidade).
 - Módulo de recepção de dados via Wi-Fi/4G.
 - Alertas de tempo de uso e necessidade de pausa (combate à fadiga do maquinário).

Sprint 5: Alertas Climáticos & Sensores Ambientais

- Período: 10/08 a 28/08
- Foco: Prevenção de sinistros em tempo real.
- Entregas:
 - Integração com API de órgãos públicos (INPE/CPTEC) para alertas extremos.
 - Integração dos dados de temperatura/umidade do datalogger para risco de incêndio.
 - Push notifications de emergência para recolhimento de equipamentos.

Sprint 6: Dashboards & Integração Data Lake

- Período: 31/08 a 18/09
- Foco: Entrega de valor para o segurado e para a seguradora.
- Entregas:
 - Interface do Segurado: Visualização do score de risco, status de manutenção e pontos.
 - Interface Sampo: Exportação de dados estruturados para o Data Lake com dicionário completo.
 - Teste de ponta a ponta (UAT) e refinamento final.